

1과목 : 건축구조

1. 다음 중 여닫이 창호에 쓰이는 철물이 아닌 것은?

- ① 도어클로저 ② 경첩
③ 레일 ④ 함자물쇠

2. 울거미를 짜고 중간에 살을 25cm 이내 간격으로 배치하여 양면에 합판을 교차하여 만든 문은?

- ① 접문 ② 플러시문
③ 띠장문 ④ 도등문

3. 토대에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기둥에서 내려오는 상부의 하중을 기초에 전달하는 역할을 한다.
② 토대에는 바깥토대, 칸막이토대, 귀잡이토대가 있다.
③ 연속기초 위에 수평으로 놓고 앵커볼트로 고정시킨다.
④ 이음으로 사개연귀이음과 주먹장이음이 사용된다.

4. 다음 중 철골구조에서 사용되는 접합방법에 속하지 않는 것은?

- ① 용접접합 ② 듀벨접합
③ 고력볼트접합 ④ 핀접합

5. 그림과 같이 널판 상, 하, 옆을 반턱으로 하여 기둥 및 셋기둥에 가로쪽매로 하여 붙이는 판벽은?



- ① 영국식 비늘판벽 ② 턱솔 비닐판벽
③ 얇은벽 비늘판벽 ④ 누름대 비닐판벽

6. 다음 중 철근의 정착길이의 결정요인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 철근의 종류 ② 콘크리트의 강도
③ 갈고리의 유무 ④ 물-시멘트 비

7. 표준형 점토벽돌로 1.5B(1.0B+75mm+0.5B) 공간 쌓기를 할 경우 벽체의 두께는 얼마인가?

- ① 475mm ② 455mm
③ 375mm ④ 355mm

8. 벽돌 벽체 내쌓기에서 벽돌을 2켜씩 내쌓기할 경우 내쌓는 부분의 길이는 얼마 이내로 하는가?

- ① $\frac{1}{2}B$ ② $\frac{1}{4}B$
③ $\frac{1}{6}B$ ④ $\frac{1}{8}B$

9. 목구조 각 부분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평보의 이음은 중앙 부근에서 덧판을 대고 볼트로 긴결한다.
② 보잡이는 평보의 옆힘을 막기 위해 설치한다.

③ 가새는 수평 부재와 60°로 경사지게 하는 것이 합리적이다.

④ 토대의 이음은 기둥과 앵커 볼트의 위치를 피하여 턱걸이 주먹장이음으로 한다.

10. 바닥 등의 슬래브를 케이블로 매단 특수구조는?

- ① 공기막 구조 ② 쉘 구조
③ 커튼월 구조 ④ 현수 구조

11. 철근콘크리트 보에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 내민보는 연속보의 한 끝이나 지점에 고정된 보의 한끝이 지지점에서 내밀어 달려 있는 보이다.
② 단순보는 양단이 벽돌, 블록, 석조벽 등에 단순히 얹혀 있는 상태로 된 보이다.
③ 인장력에 저항하는 재축방향의 철근을 보의 주근이라한다.
④ 단순보에서 늑근은 단부보다 중앙부에서 더 촘촘하게 배치한다.

12. 목조 반자들의 구성 부재와 관계없는 것은?

- ① 반자를 ② 반자를받이
③ 달대 ④ 켈대

13. 철근콘크리트 구조의 슬래브에서 단변을 l_x , 장변을 l_y 라 할 때 2방향 슬래브에 해당되는 기준은?

- ① $l_y / l_x \geq 1$ ② $l_y / l_x \leq 1$
③ $l_y / l_x \geq 2$ ④ $l_y / l_x \leq 2$

14. 지붕 물매 중 되물매에 해당하는 물매는?

- ① 4cm 물매 ② 6cm 물매
③ 10cm 물매 ④ 12cm 물매

15. 창이 하부에 건너편 돌로 빗물을 처리하고 장식적으로 사용되는 것으로, 윗면·밑면에 물받기·물돌림 등을 두어 빗물의 침입을 막고, 물흘림이 잘 되게 하는 것은?

- ① 인방돌 ② 쌍돌
③ 창대돌 ④ 돌림돌

16. 기둥 맨 위 처마의 부분에 수평으로 거는 것으로 기둥머리를 고정하여 지붕틀을 받아 기둥에 전달하는 역할을 하는 것은?

- ① 깔도리 ② 총보
③ 허리잡이 ④ 처마도리

17. 철근콘크리트 기둥에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 철근으로 보강된 콘크리트 기둥은 동일단면의 무근콘크리트 기둥보다 수평력에 의한 휨에 유효하게 저항할 수 있다.
② 기둥에서 축방향철근이 주근이다.
③ 원형기둥에서 나선형으로 둘러감은 철근을 나선철근이라한다.
④ 각각 철근의 이음위치는 동일 위치가 좋다.

18. 곡면판의 역학적 잇점을 살려서 큰 간사이의 지붕을 만들 수 있는 구조는?

- ① 절판구조 ② 쉘구조
③ 현수구조 ④ 철근콘크리트구조

19. 보강콘크리트블록조에서 내력벽의 벽량은 최소 얼마이상으로 하여야 하는가?

- ① 10cm/m² ② 15cm/m²
③ 18cm/m² ④ 21cm/m²

20. 목구조의 마루에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 1층 마루에는 동바리마루, 납작마루가 있다.
② 2층 마루 중 보마루는 보를 걸쳐 장선을 받게 하고 그 위에 마루널을 깔 것이다.
③ 동바리는 동바리돌 위에 수평재로 설치한다.
④ 동바리마루는 동바리돌, 동바리, 멍에, 장선 등으로 구성된다.

2과목 : 건축재료

21. 심재와 변재에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 변재 - 수목의 가운데로 진한 부분
② 심재 - 세포가 고화된 부분
③ 변재 - 수분이 적고 강도가 큰 부분
④ 심재 - 양분을 저장하는 부분

22. 석재의 가공에서 돌의 표면을 쇠파로 쳐서 대강 다듬을 의미하는 용어는?

- ① 물갈기 ② 정다듬
③ 흑따기 ④ 잔다듬

23. 다음 목재 중 침엽수에 속하는 것은?

- ① 참나무 ② 느티나무
③ 뽕나무 ④ 전나무

24. 건축 재료에서 물체에 외력이 작용하면 순간적으로 변형이 생겼다가 외력을 제거하면 원래의 상태로 되돌아가는 성질은?

- ① 탄성 ② 소성
③ 점성 ④ 연성

25. 고강도선인 피아노선에 인장력을 가해둔 다음 콘크리트를 부어 넣고 경화된 후 인장력을 제거시킨 콘크리트는?

- ① 레디믹스트 콘크리트 ② 프리캐스트 콘크리트
③ 프리스트레스트 콘크리트 ④ 레진 콘크리트

26. 실을 뽑아 직기에 제직을 거친 벽지는?

- ① 직물벽지 ② 비닐벽지
③ 종이벽지 ④ 발포벽지

27. 콘크리트구조 바닥판 밑에 묻어 반자를 등을 달아매고자 할 때 사용되는 철물은?

- ① 메탈라스 ② 논슬립
③ 인서트 ④ 앵커볼트

28. 목재 바탕의 무늬를 살리기 위한 도장재료는?

- ① 유성 페인트 ② 수성 페인트
③ 에나멜 페인트 ④ 클리어 래커

29. 목재 섬유에서 인장강도가 가장 큰 방향은?

- ① 섬유방향 ② 섬유의 45°방향
③ 섬유의 대각선방향 ④ 섬유의 지각방향

30. 물의 밀도가 1g/cm³이고 어느 물체의 밀도가 1kg/m³라 하면 이 물체의 비중은 얼마인가?

- ① 1 ② 1000
③ 0.001 ④ 0.1

31. 미장 공사에서 기둥이나 벽의 모서리 부분을 보호하기 위하여 쓰는 철물은?

- ① 메탈 라스(metal lath) ② 인서트(insert)
③ 코너비드(corner bead) ④ 조이너(joiner)

32. 옥상 아스팔트 방수층에서 부착력을 증가시키기 위하여 바탕에 제일 먼저 바르는 것은?

- ① 스트레이트 아스팔트 ② 아스팔트 프라이머
③ 아스팔트 싱글 ④ ब्ल로운 아스팔트

33. 밤에 빛을 비추면 잘 볼 수 있도록 도로 표지판 등에 사용되는 도료는?

- ① 방화 도료 ② 에나멜 래커
③ 방청 도료 ④ 형광 도료

34. 다음 합금의 구성요소로 옳지 않은 것은?

- ① 황동 = 구리+아연
② 청동 = 구리+납
③ 포금 = 구리+주석+아연+납
④ 듀랄미늄 = 알루미늄+구리+마그네슘+망간

35. 지하실이나 옥상 채광의 목적으로 많이 쓰이는 유리는?

- ① 프리즘 유리 ② 로이유리
③ 유리블록 ④ 복층유리

36. 다음 중 수성암이 아닌 재료는?

- ① 응회암 ② 석회암
③ 안산암 ④ 점판암

37. 석질이 견고하고 마멸에 강하며 대형재가 생산되므로 구조용 재료로 이용되며, 콘크리트용 골재로도 많이 사용되는 석재는?

- ① 현무암 ② 화강암
③ 감람석 ④ 대리석

38. 석영, 운모 등의 풍화물로 만들어진 도토를 원료로 1100~1250℃ 정도 소성하면 백색 불투명한 바탕을 이루어 타일 제조에 많이 이용되는 점토 제품은?

- ① 토기 ② 자기
③ 도기 ④ 석기

39. 포틀랜드 시멘트류를 제조할 때 석고를 넣는 이유는?

- ① 응결시간을 조절하기 위해서
② 강도를 높이기 위해서
③ 분말도를 높이기 위해서
④ 비중을 높이기 위해서

40. 석재 중 얇은 판으로 떼어 내어 기와대신 지붕재로 사용할

수 있는 것은?

- ① 점판암 ② 사암
③ 석회암 ④ 응회암

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 다음 중 건축도면의 표시기호와 표시사항의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① Ø - 반지름 ② V - 용적
③ Wt - 무게 ④ THK - 두께

42. 실감온도(유효온도, ET)를 구성하는 3요소와 관련 없는 것은?

- ① 온도 ② 습도
③ 기류 ④ 열복사

43. 다음 중 건축물의 계획 설계시 내부적 요구 조건에 해당하는 것은?

- ① 규모 및 예산 ② 법규적인 제한
③ 이용상의 요구 ④ 기후적인 조건

44. 다음은 어떤 묘사 방법에 대한 설명인가?

묘사하고자 하는 내용위에 사각형의 격자를 그리고 한 번에 하나의 사각형을 그릴 수 있도록 다른 종이에 같은 형태로 옮기며, 사각형이 원본보다 크거나 작다면, 완성된 그림은 사각형의 크기에 따라 규격이 정해진다.

- ① 모눈종이 묘사 ② 투명용지 묘사
③ 복사용지 묘사 ④ 보고그리기 묘사

45. 건축제도의 기본 사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 투상법은 제3각법으로 작도함을 원칙으로 한다.
② 접은 도면의 크기는 A3의 크기를 원칙으로 한다.
③ 평면도, 배치도 등은 북을 위로 하여 작도함을 원칙으로 한다.
④ 입면도, 단면도 등은 위아래 방향을 도면지의 위아래 일치시키는 것을 원칙으로 한다.

46. 건축법상 건축물의 건축 ? 대수선 ? 용도변경, 건축설비의 설치 또는 공작물의 축조에 관한 공사를 발주하거나 현장 관리인을 두어 스스로 그 공사를 하는 자로 정의되는 것은?

- ① 설계자 ② 건축주
③ 공사감리자 ④ 공사시공자

47. 주택 욕실에 배치하는 세면기의 높이로 가장 적당한 것은?

- ① 600mm ② 750mm
③ 850mm ④ 900mm

48. 질감(texture)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모든 물체는 일정한 질감을 갖는다.
② 질감의 선택에서 중요한 것은 스케일, 빛의 반사와 흡수 등이다.
③ 매끄러운 재료는 빛을 흡수하므로 무겁고 안정적인 느낌을 준다.
④ 촉각 또는 시각으로 지각할 수 있는 어떤 물체 표면상

특징을 말한다.

49. 주택의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동선에는 개인의 동선과 가족의 동선 등이 있다.
② 상호간에 상이한 유형의 동선은 명확히 분리하는 것이 좋다.
③ 가사노동의 동선은 되도록 북쪽에 오도록 하고 길게 처리하는 것이 좋다.
④ 수평동선과 수직동선으로 나누어 생각할 때 수평동선 복도 등이 부담한다고 볼 수 있다.

50. 건축제도에서 보이지 않는 부분을 표시하는데 사용하는 선의 종류는?

- ① 파선 ② 1점 쇄선
③ 2점 쇄선 ④ 가는 실선

51. 다음의 공기조화방식 중 전공기방식에 해당되지 않는 것은?

- ① 단일덕트방식 ② 각층 유닛방식
③ 팬코일 유닛방식 ④ 멀티존 유닛방식

52. 건축법령상 공동주택에 해당되지 않는 것은?

- ① 기숙사 ② 연립주택
③ 다가구주택 ④ 다세대주택

53. 전력 퓨즈에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재투입이 불가능하다.
② 릴레이나 변성기가 필요하다.
③ 과전류에서 용단될 수도 있다.
④ 소형으로 큰 차단용량을 가졌다.

54. 건축 도면 중 배치도에 표시할 사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 방위 ② 부지의 고저
③ 인접도로의 폭 ④ 각 실의 바닥 구조

55. 다음 중 철근콘크리트 줄기초 그리기에서 가장 먼저 이루어지는 작업은?

- ① 재료의 단면 표시를 한다.
② 기초 크기에 알맞은 축척을 정한다.
③ 단면선과 입면선을 구분하여 그린다.
④ 표제란을 작성하고 표시 사항의 누락 여부를 확인한다.

56. 각종 배경의 표현에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 차는 도면이나 투시도에 움직임이나 감각적인 요소를 부여하기도 한다.
② 수목은 멀리 있는 나무는 자세하게, 가까운 곳의 나무는 간결하게 그린다.
③ 건물의 주변을 이루고 있는 수목은 공간의 표현에 있어서 중요한 표현 소재가 된다.
④ 나뭇잎이 달려있는 아래쪽의 밀도를 높여주거나 줄기와 가지의 앞뒤에 나뭇잎을 그려주면 입체감이 생긴다.

57. 주택단지의 구성에서 근린분구를 이루는 주택호수의 규모는?

- ① 20~40호 ② 400~500호
③ 1600~2000호 ④ 2500~10000호

58. 다음 설명에 알맞은 대변기의 세정방식은?

- 소음이 크나, 대변기의 연속사용이 가능하다.
- 사무실, 백호점 등 사용빈도가 많거나 일시적으로 많은 사람들이 연속하여 사용하는 경우 등에 적용된다.

- ① 세락식 ② 로 탱크식
③ 하이 탱크식 ④ 플러시 밸브식

59. 건축제도의 치수기입에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.
② 치수 기입은 치수선 중앙 윗부분에 기입하는 것이 원칙이다.
③ 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수선을 쓴다.
④ 치수의 단위는 cm를 원칙으로 하고, 이 때 단위기호는 쓰지 않는다.

60. 건축법상 건축에 해당되지 않는 것은?

- ① 수선 ② 재축
③ 이전 ④ 개축

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	②	②	④	④	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	③	③	①	④	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	①	③	①	③	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	②	①	③	②	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	①	②	②	②	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	④	②	②	②	④	④	①